2026 Vill. Mat. A1 – 4. gyakorlat

Térgeometria koordinátákkal

1. Mi az e és f egyenesek kölcsönös helyzete (metszők-e, párhuzamosok-e, kitérők-e), ha

$$e: \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = -t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = -1 \\ z = 3t - 9 \end{cases} \qquad \text{help}$$

hf. Mi az e és f egyenesek kölcsönös helyzete, ha

$$e: \begin{cases} x = 3t + 5 \\ y = t + 1 \\ z = -t - 4 \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2t - 4 \\ z = t - 5 \end{cases} \qquad \text{help}$$

2. Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletrendszerét, amely merőleges mind az e, mind az f egyenesre és áthalad a $P_0 = (1, 2, 0)$ ponton!

$$e: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 4 \\ z = 2 - t \end{cases} \qquad \text{help}$$

hf. Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely merőleges az 1. feladatban szereplő mindkét egyenesre, és mindkettőt metszi (normáltranszverzális). help

3. Vetítsük merőlegesen a $P(-8, -4, 3)$ pontot az e egyenesre! (Mik a vetítési pont koordinátái?)

$$e: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \qquad \text{help}$$

4. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely áthalad a $P = (3, 0, 1)$ ponton és párhuzamos az e és az f egyenesek közös síkjával, ha van ilyen.

$$e: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2t \end{cases} \quad \text{és } f: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$$

5. Írjuk fel az alábbi egyenletekkel megadott síkok metszésvonalának egyenletét!
$s_1: \; x - y - 4z - 5 = 0, \; s_2: \; 2x + y - 2z - 4 = 0.$ help

hf. Határozzuk meg annak az e egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a $P = (-1, 2, 3)$ pontra, merőleges az $\mathbf{a} = (6, -2, -3)$ vektorra és metszi az alábbi egyenest!

$$f: \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 2t - 2 \\ z = -4t + 3 \end{cases}$$

iMSc. Kronecker-delta és Levi-Civita-szimbólum:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{, ha } i = j \\ 0 & \text{, ha } i \neq j \end{cases} \qquad \varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{, ha } (i,j,k) \in \{(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)\} \\ -1 & \text{, ha } (i,j,k) \in \{(3,2,1),(2,1,3),(1,3,2)\} \\ 0 & \text{máskor.} \end{cases}$$

(+1: $(1,2,3)$ páros permutációja, −1: $(1,2,3)$ páratlan permutációja. Szummás jelöléssel

$$\mathbf{ab} = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i, \quad [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_i = \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} a_j b_k.$$

Az Einstein-féle összegzési konvenció szerint a kétszer előforduló indexekre automatikusan összegzünk, így

$$\mathbf{ab} \overset{\text{E.K.}}{=} a_i b_i, \quad [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_i \overset{\text{E.K.}}{=} \varepsilon_{ijk} a_j b_k.$$

Az indexjelölésből való visszatérést az eredeti explicit szummás vagy vektoros alakra: $\overset{\text{E.K.}}{=}$.

Igazoljuk Einstein-konvencióval az alábbi azonosságokat:

1. $\mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = -\mathbf{c}(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$.
2. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{ac}) - \mathbf{c}(\mathbf{ab})$.
3. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})(\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{ac})(\mathbf{bd}) - (\mathbf{ad})(\mathbf{bc})$.

Hint: $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{k\ell m} = \delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell}$.